Instituto Superior de Engenharia
Politécnico do Coimbra

Machine Learning - Época Normal

Mestrado em Engenharia Informática

90 minutos | 10/01/2025 | Sem Consulta

[1 Valor; max. 4 linhas]

1. Comente de forma objetiva a seguinte afirmação.

"*Machine Learning* tem por base um conjunto de algoritmos com capacidade de aprender diretamente através dos dados, sendo uma subárea muito importante de *Deep Learning*".

[1 Valor; max. 3 linhas]

2. Comente, justificando de forma objetiva, a seguinte afirmação:

"No contexto de *Unsupervised Learning*, a métrica *accuracy* só deve ser considerada quando os *datasets* são balanceados."

[1 Valor; max. 4 linhas]

3. Comente de forma objetiva, dando um exemplo concreto:

"*The goal of inference is to learn the relationship between independent variables and the outcome*."

[1 Valor; max. 4 linhas]

4. Comente de forma objetiva, dando um exemplo concreto:

"A quantidade de dados é um aspeto crucial no treino de um modelo. Assim, a disponibilização de um elevado volume de dados, por si só, garante a capacidade de generalização do modelo."

[1 Valor; max. 4 linhas]

5. No contexto da criação de modelos de *Machine Learning*, clarifique a diferença entre parâmetros e hiper-parâmetros. Indique dois exemplos concretos de hiper-parâmetros aplicados em dois modelos diferentes.

[1 Valor; max. 4 linhas]

6. Os dados numéricos podem ser classificados como *ratio scale*. Defina este conceito, dando dois exemplos concretos.

[1 Valor; max. 4 linhas]

7. Comente, justificando de forma objetiva, a seguinte afirmação:

"Quando comparada com a mediana, a média é mais sensível à presença de *outliers*."

[1 Valor; max. 4 linhas]

8. Comente, justificando de forma objetiva, a seguinte afirmação:

"Uma correlação elevada entre uma *feature* e a *label*, permite identificar uma relação de causalidade."

[1 Valor; max. 4 linhas]

9. O pré-processamento dos dados é crítico para o desempenho dos modelos. Indique três exemplos concretos de operações de limpeza de dados.

[1 Valor; max. 4 linhas]

10. Detalhe o funcionamento da *z-score normalization*, referindo eventuais vantagens e desvantagens.

[1 Valor; max. 4 linhas]

11. Descreva o conceito de *transformation pipeline*, identificando as principais vantagens de uma abordagem deste tipo no pré-processamento de dados.

[1 Valor; max. 4 linhas]

12. Descreva o processo de *5-fold cross validation*.

[1 Valor; max. 4 linhas]

13. Especifique o *Root Mean Square Error (RMSE)*, indicando, de forma explicita, a sua importância assim como o contexto em que deve ser utilizado.

[1 Valor; max. 4 linhas]

14. Comente, justificando de forma objetiva, a afirmação seguinte:

"Num contexto de classificação binária, a *precision* indica a capacidade do modelo em identificar as instâncias classificadas como negativas, isto é, a proporção entra as instâncias classificadas como negativas e as instâncias efetivamente negativas."

[1 Valor; max. 4 linhas]

15. Defina o conceito de *multioutput classification*, indicando um exemplo concreto.

[1 Valor; max. 5 linhas]

16. Descreva resumidamente o funcionamento de uma árvore de decisão, referindo em particular o mecanismo de crescimento da árvore.

[1 Valor; max. 4 linhas]

17. Comente a afirmação:

"*The Random Forest classifier is a black-box model.*"

[1 Valor; max. 4 linhas]

18. Comente a afirmação:

"*Boosting involves training multiple models independently and in parallel.*"

[1 Valor; max. 5 linhas]

19. Justifique porque motivo o *k-nearest neighbour* é um *lazy learning algorithm*.

[1 Valor; max. 4 linhas]

20. Descreva, de forma resumida, o funcionamento do algoritmo de *clustering k-means*.